

LAM-4 转置与方阵行列式

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：掌握转置运算律、对称/反对称判定与方阵行列式拆算 · 不覆盖：逆矩阵、伴随矩阵

① 本节范围

- 矩阵**转置**及其运算律
- 对称 / 反对称**矩阵的判定与性质
- 方阵行列式**的性质与典型计算

一句话定位：本块只处理"转置怎么算、对称/反对称怎么判、行列式怎么拆"，不涉及逆矩阵、伴随矩阵。

② 核心公式 / 性质

(1) 转置运算律

内容	条件	易错
$(A^T)^T = A$	任意 $m \times n$	—
$(A+B)^T = A^T+B^T$	A、B 同阶	不同阶不能加
$(kA)^T = kA^T$	任意 $m \times n$	—
$(AB)^T = B^T A^T$	$A\ m \times n$ 、 $B\ n \times p$	顺序交换！ 不是 $A^T B^T$
$(ABC)^T = C^T B^T A^T$	可乘	逆序相乘
$(A^k)^T = (A^T)^k$	A 方阵	—

(2) 对称 / 反对称矩阵

内容	条件	易错
对称： $A^T=A$ ($A_{ij}=A_{ji}$)	A 方阵	对角线任意数

反对称: $A^T = -A$ ($A_{ij} = -A_{ji}$)	A 方阵	对角线必须全 0
A、B 对称 $\Rightarrow A \pm B$ 对称	同阶	—
AB 对称 $\Leftrightarrow AB=BA$	A、B 同阶对称	不可交换就不对称
$A^T A$ 、 AA^T 对称	任意 $m \times n$	构造对称矩阵的标准手段
A 反对称 $\Rightarrow A^k$: 偶对称、奇反对称	A 方阵	看 k 奇偶

(3) 方阵行列式性质

内容	条件	易错
只有方阵才有行列式	$m=n$	2×3 、 3×2 没有 $ \cdot $
$ A^T = A $	A 方阵	转置不改值
$ kA = k^n A $	A n 阶	k 提 n 次; $ 2A =2^n A $
$ AB = A B $	A、B 同 n 阶	2×3 配 3×2 不能拆
$ A^m = A ^m$	A 方阵	—
$ E = 1$	E 单位阵	—

做题提示：看到"任意矩阵 A"求对称，立刻想到 $A^T A$ 和 AA^T ；看到 $|kA|$ 先报阶数 n。

③ 易错点

- 新手坑 1: $(AB)^T$ 顺序。**是 $B^T A^T$ ，不是 $A^T B^T$ ；阶数不匹配时 $A^T B^T$ 直接无意义。
- 新手坑 2: $|AB|$ 拆开的前提。**必须 A、B 同为 n 阶方阵。A 是 2×3 、B 是 3×2 时，虽然 AB 是 2×2 ，但 $|A|$ 、 $|B|$ 不存在。
- 新手坑 3: $|kA|$ 提 n 次。**3 阶矩阵 $|2A| = 2^3|A| = 8|A|$ ，不是 $2|A|$ 。
- 新手坑 4: 矩阵方程移项。** $BA=B+2E \Rightarrow B(A-E)=2E$ ：B 在**左边**提，不能放右边； $A-E$ 不是 $A-1$ ，矩阵不能减数。
- 新手坑 5: 反对称对角线。** $A^T=-A \Rightarrow a_{ii}=-a_{ii} \Rightarrow a_{ii}=0$ ；对角线出现非零数就一定不是反对称。

④ 常见题型

题型	做法要点
求 $ kA $	先定阶数 n ，再套 $ kA =k^n A $ ； k 可为负 ($ -A =(-1)^n A $)。
求 $ (A \cdot A^T) $	$ A $ 是个数，提出后 $ cA^T =c^n \cdot A^T =c^n \cdot A $ 。
矩阵方程求 $ B $	移项 $\rightarrow$ 左边提公因子 $\rightarrow B \cdot (\text{某})=cE \rightarrow$ 两边取行列式。
判断对称 / 反对称	算 A^T ，看等于 A 还是 $-A$ ；反对称必查对角线全 0。
证明 AB 对称	等价于证 $AB=BA$ ；或直接算 $(AB)^T$ 是否等于 AB 。
反对称矩阵的幂	k 偶对称、 k 奇反对称；用 $(A^k)^T=(-1)^k A^k$ 判断。

矩阵方程三步走：移项、左边提公因子、两边取行列式；每一步都要检查"矩阵能不能乘"。

⑤ 例题速览

例 1：A 为 3 阶方阵， $|A|=2$ ，求 $|2A|$ 。

思路：套 $|kA|=k^n|A|$ 。
做法： $n=3, k=2$ 。
结果： $|2A|=2^3 \cdot |A|=8 \times 2=16$ 。

例 2：A 为 n 阶方阵， $|A|=3$ ，求 $|(|A| \cdot A^T)|$ 。

思路： $|A|=3$ 是个数，先看成 $3 \cdot A^T$ 。
做法： $|3A^T|=3^n \cdot |A^T|=3^n \cdot |A|$ 。
结果： $=3^n \cdot 3=3^{n+1}$ 。

例 3：A 为 3 阶方阵， $BA=B+2E, |A-E|=2$ ，求 $|B|$ 。

思路：移项提 B ，两边取行列式。
做法： $B(A-E)=2E \Rightarrow |B| \cdot |A-E|=|2E|=2^3=8$ 。
结果： $|B|=8/2=4$ 。

⑥ 一分钟自测

Q1: A 是 4×5 矩阵, A^T 是几行几列?

5×4 (行列互换)。

Q2: $(ABC)^T$ 等于什么?

$C^T B^T A^T$ (逆序相乘)。

Q3: 反对称矩阵的主对角线有什么要求?

必须全为 0。

Q4: A 是 3 阶方阵, $|A|=1$, $|-A|=?$

$(-1)^3 \cdot |A| = -1$ 。

Q5: A 是 2×3 、 B 是 3×2 , 能写 $|AB|=|A||B|$ 吗?

不能。 $|A|$ 、 $|B|$ 不存在。

Q6: A 反对称, A^3 是对称还是反对称?

3 为奇数, 仍反对称。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引 (不含原课程素材) · 概念与公式均对照课程视频复核
